Procesamiento digital de imágenes satelitales y datos geoespaciales

Docente:Dr. Santiago Ariel Seppi
(CONAE-UNC)
Dra. Verónica Montenegro

Sobre el Bloque 03- Objetivos

- Conocer las nociones básicas sobre procesamiento de Imágenes y su tratamiento en un entorno de programación.
- Aprender el procesamiento específico que es necesario en en el caso de Imágenes satelitales y datos geoespaciales.
- Aplicar algoritmos de aprendizaje supervisado sobre imágenes de tipo satelital.

Lenguaje de programación que utilizaremos → Python

Versión reducida de este curso: Link

® GULICH | Todos los derechos reservados

Contenidos

- **Clase 01:** Imágenes en el entorno de programación. Manejo básico de archivos, librerías y estructuras básicas en Python.
- **Clase 02**: Características de las imágenes satelitales. Lectura y tratamiento de imágenes satelitales y datos geoespaciales con Python.
- **Clase 03**: Aprendizaje supervisado. El espacio de atributos. Firmas espectrales. Generación y lectura de muestras para entrenar. Clasificadores supervisados con librería Scikit-Learn. Cómputo de métricas de error. Aplicaciones sobre imágenes satelitales

® GULICH | Todos los derechos reservados

Cronograma

Semana	M	J
08/06 a 12/06	Clase 01a: Operaciones básicas con imágenes. Principales librerías y estructuras para este tipo de datos	Clase 01b: Realce de imágenes, uso de Funciones y visualización en RGB
15/06 a 19/06	Clase 02a: Uso de librerías para el tratamiento de imágenes Satelitales	Clase 02b: Tratamiento de datos vectoriales. Uso de vectores para recortes de imágenes, cálculo de índices
22/06 a 26/06	Clase 03a: Extracción y análisis de muestras y firmas espectrales. Análisis de separación de clases	Clase 03b: Entrenamiento de Modelos de clasificación supervisada en base a muestras espectrales

® GULICH | Todos los derechos reservados

Metodología de cursado

- Carga estimada total del bloque: **15 hs (6 clases sincrónicas)**.
- Horario: Martes y Jueves de 18 a 20:30 hs.

- Clases prácticas: Se expondrán los principales conceptos y se expondrán los flujos de trabajo a modo de tutorial/presentación en vivo, usando Google Colab.

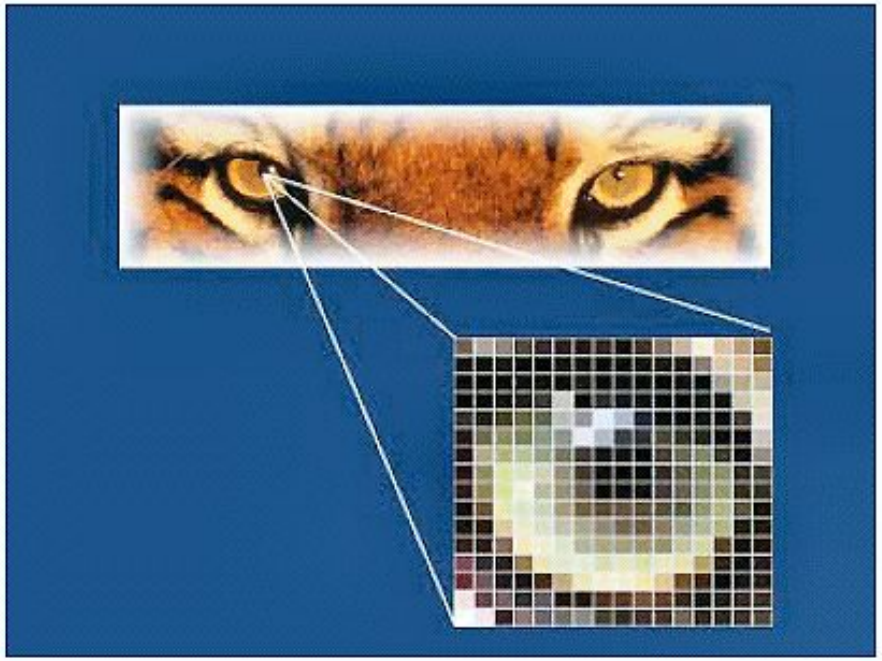
® GULICH | Todos los derechos reservados

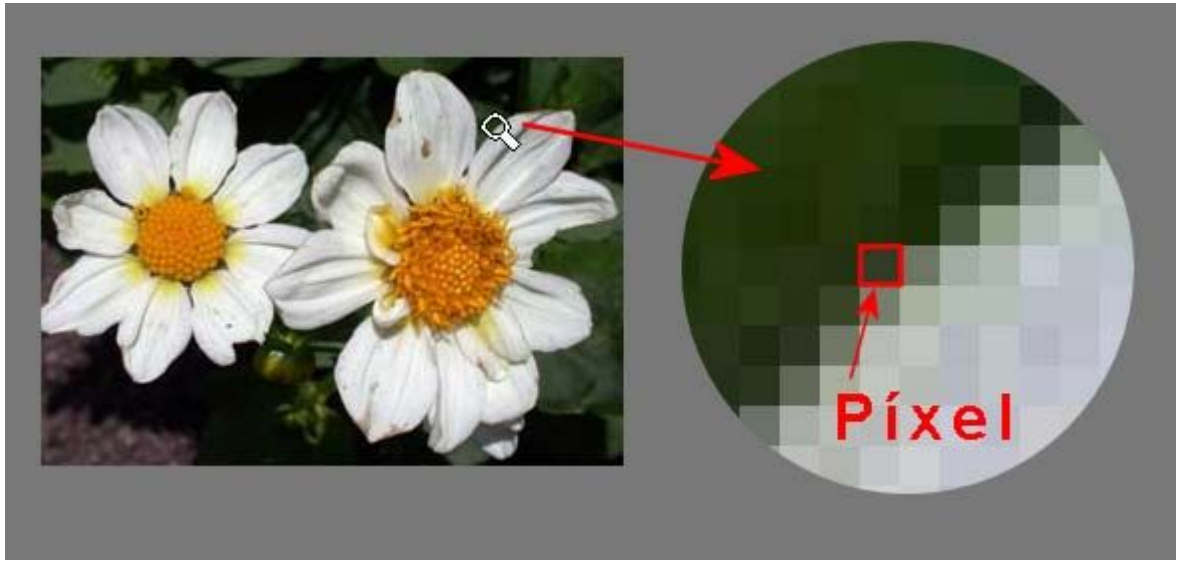
Clase 01a: Las imágenes en Python

Gulich UNC CONAE

¿Qué es una imagen?

Podemos pensar a la imagen como una función de dos dimensiones f(x,y) donde x e y son las coordenadas de un plano que contiene todos los puntos de la misma, y f(x,y) es la amplitud en el punto (x,y) a la cual se le llama intensidad o nivel de gris de la imagen en ese punto.

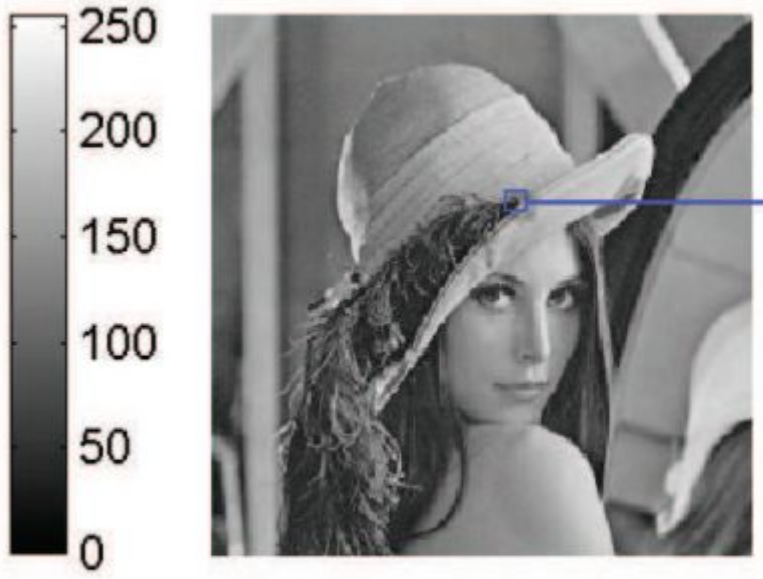


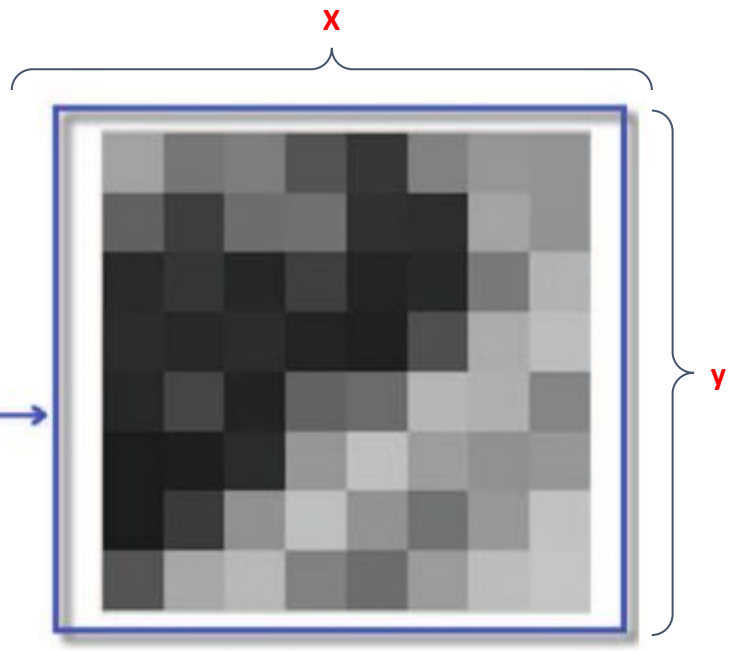


Una imagen digital está compuesta de un número finito de elementos y cada uno tiene una localidad y un valor particular, que se conoce como **Píxel**.

® GULICH | Todos los derechos reservados

¿Cómo se representa una imagen?





$$P = \begin{bmatrix} 162 & 118 & 126 & 85 & 56 & 129 & 150 & 148 \\ 98 & 63 & 111 & 113 & 50 & 47 & 164 & 147 \\ 44 & 55 & 40 & 64 & 38 & 43 & 122 & 180 \\ 46 & 42 & 46 & 38 & 35 & 81 & 173 & 191 \\ 41 & 71 & 37 & 99 & 109 & 183 & 177 & 133 \\ 31 & 33 & 45 & 150 & 193 & 158 & 145 & 151 \\ 32 & 60 & 145 & 192 & 147 & 115 & 152 & 195 \\ 86 & 168 & 185 & 129 & 110 & 155 & 190 & 198 \end{bmatrix}$$

P(x=8,y=8) = 198

Cada uno de los píxeles está representado por un número digital que es interpretado como el nivel de intensidad luminosa en la escala de grises. A la imagen la podemos pensar como una matriz, donde cada elemento se puede definir a partir de su posición en filas y columnas, o en Y/X.

® GULICH | Todos los derechos reservados

Resolución de las imágenes

Resolución espacial

La resolución espacial de una imagen se refiere al nivel de detalle que puede representar y se expresa generalmente en términos de píxeles por unidad de distancia (por ejemplo, píxeles por pulgada, ppi, o píxeles por metro), o tamaño de píxel. En términos prácticos, indica cuán nítida o detallada es una imagen.

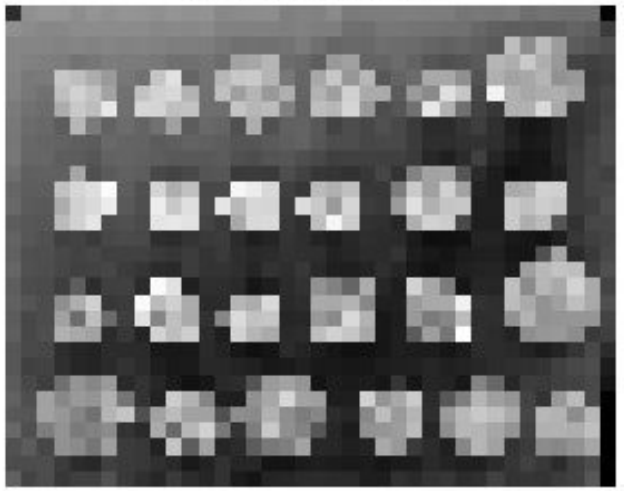
300 DPI
0.08 mm/pixel



90 DPI
0.28 mm/pixel



30 DPI
0.85 mm/pixel

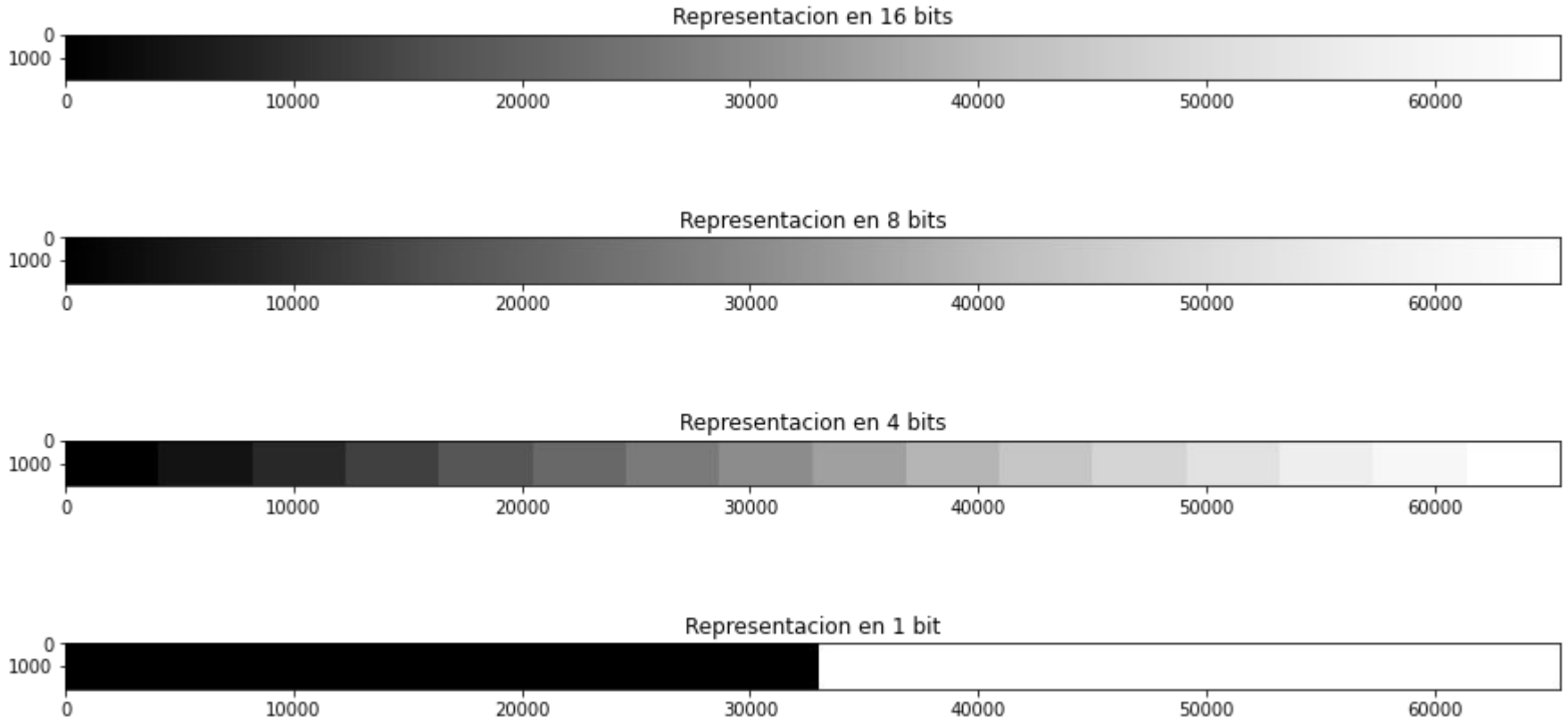


® GULICH | Todos los derechos reservados

Resolución de las imágenes

Resolución radiométrica

La resolución radiométrica de una imagen se refiere a la capacidad de un sensor para diferenciar niveles de intensidad en la radiación captada. Se mide en bits por píxel, lo que determina la cantidad de niveles de gris o colores que pueden representarse en una imagen.



$2^{16} = 65536$

$2^{8} = 256$

$2^{4} = 16$

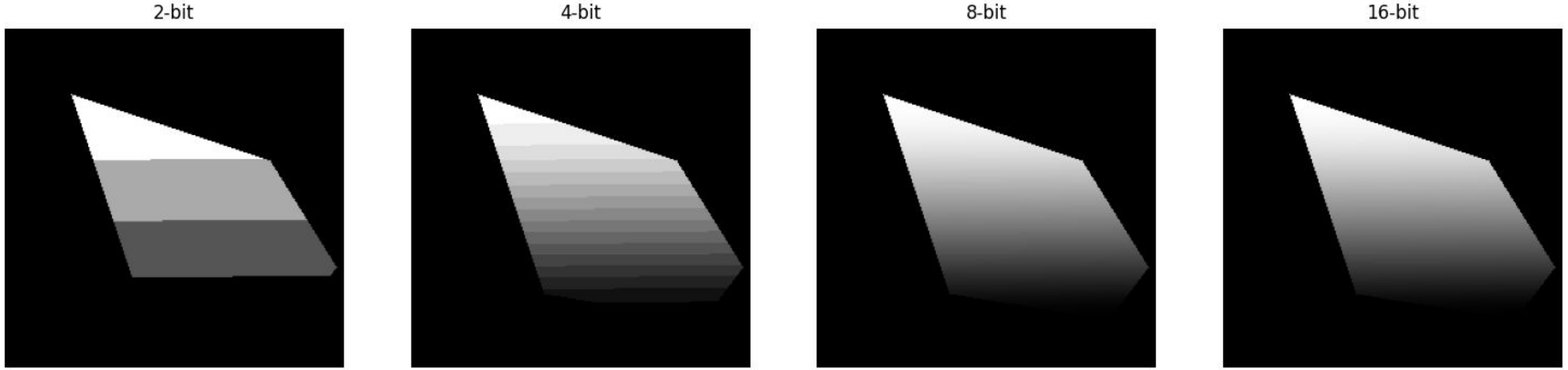
$2^{1} = 2$

® GULICH | Todos los derechos reservados

Resolución de las imágenes

Resolución radiométrica

La resolución radiométrica de una imagen se refiere a la capacidad de un sensor para diferenciar niveles de intensidad en la radiación captada. Se mide en bits por píxel, lo que determina la cantidad de niveles de gris o colores que pueden representarse en una imagen.

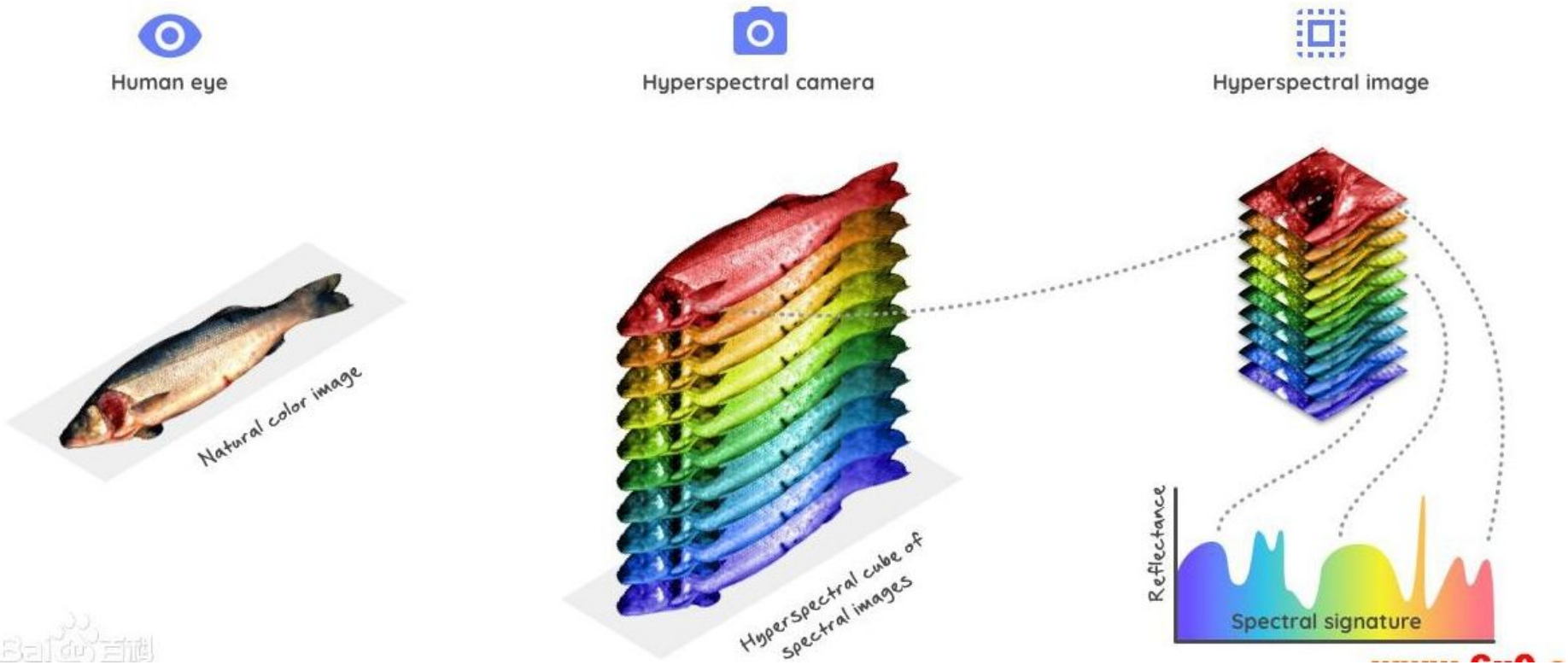


® GULICH | Todos los derechos reservados

Resolución de las imágenes

Resolución espectral

La resolución espectral se refiere a la capacidad de un sistema de capturar información en diferentes bandas del espectro electromagnético. Es decir, determina cuántos y qué tan estrechos son los rangos de longitudes de onda que un sensor es capaz de distinguir.

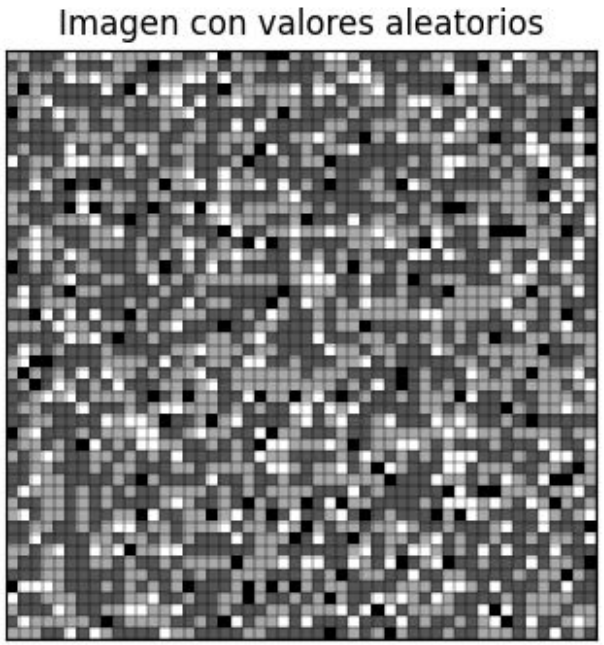


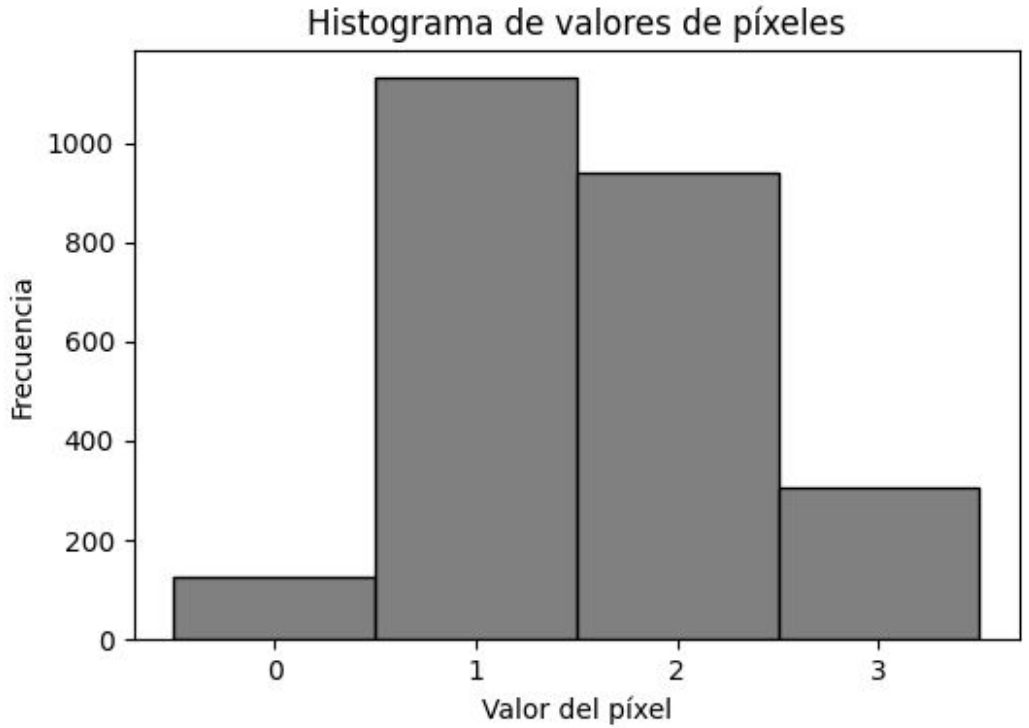
® GULICH | Todos los derechos reservados

Análisis digital de las imágenes

El histograma de la imagen

Es una representación gráfica de la frecuencia con la que los niveles de gris aparecen en ella (o niveles de intensidad en cada plano de color, en caso de una imagen en color). Su rango dinámico es el conjunto de niveles de intensidad presentes. ***No nos da información sobre la distribución espacial de estos valores****.*





Valores discretos: 0,1,2,3

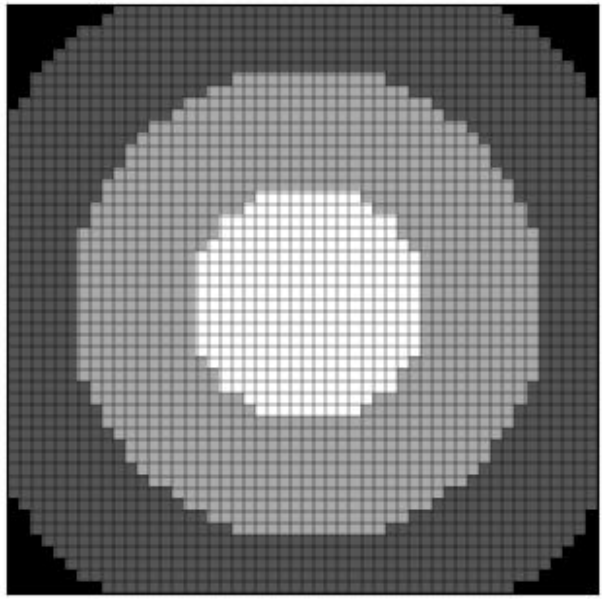
® GULICH | Todos los derechos reservados

Análisis digital de las imágenes

El histograma de la imagen

Es una representación gráfica de la frecuencia con la que los niveles de gris aparecen en ella (o niveles de intensidad en cada plano de color, en caso de una imagen en color). Su rango dinámico es el conjunto de niveles de intensidad presentes. ***No nos da información sobre la distribución espacial de estos valores****.*

Imagen con valores concéntricos



Valores discretos: 0,1,2,3

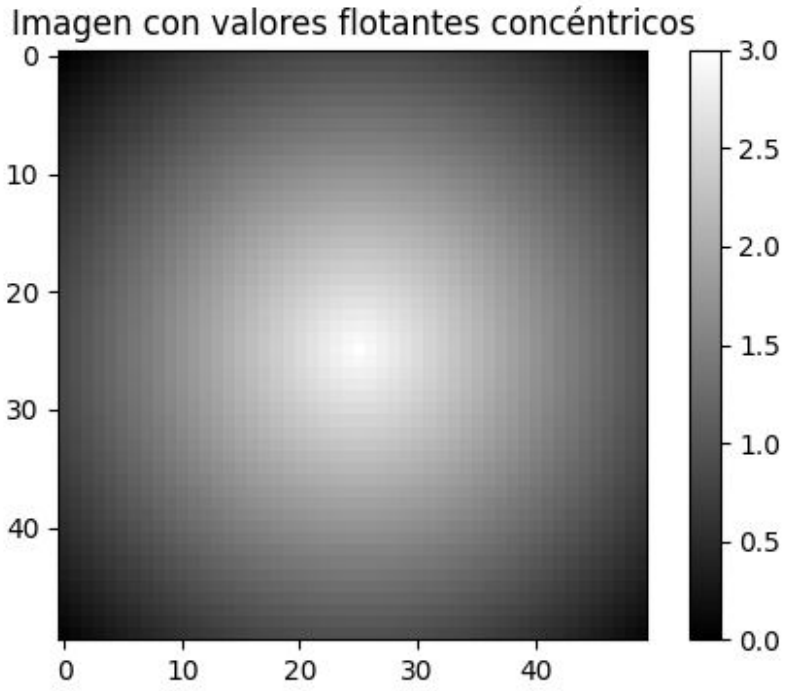


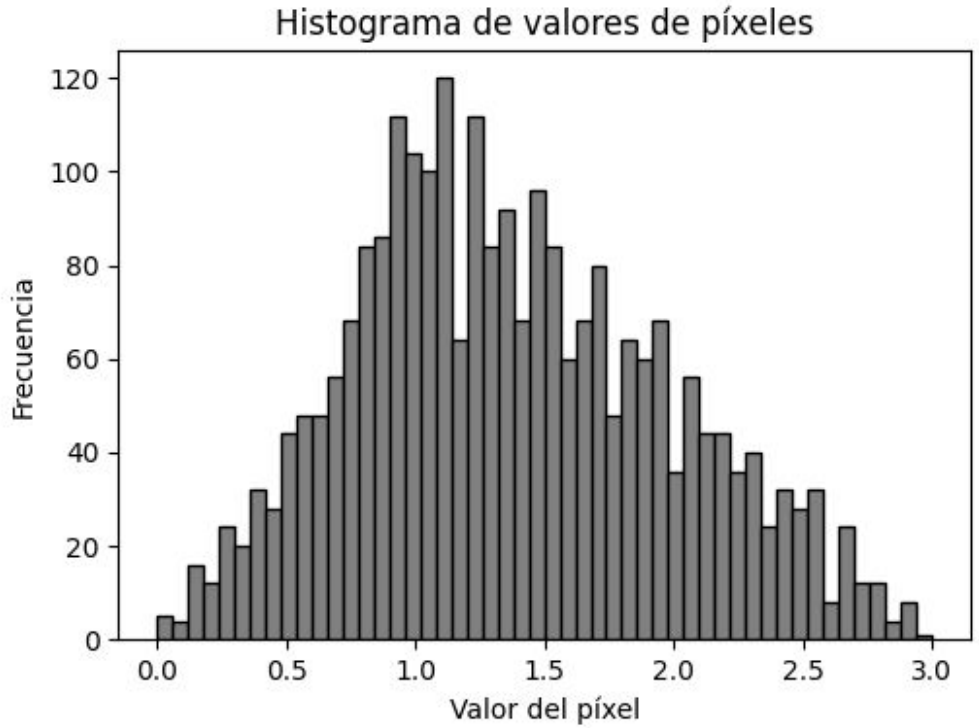
® GULICH | Todos los derechos reservados

Análisis digital de las imágenes

El histograma de la imagen

En general, el tipo de imágenes con los que trabajaremos serán de valores decimales, continuos o flotantes. Por lo cual tendrán un aspecto similar al del ejemplo de abajo:





Valores continuos: [0,3]

® GULICH | Todos los derechos reservados

Python para el procesamiento de Imágenes

Gulich UNC CONAE

Una breve reseña sobre Python

Python es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en diversas áreas, como desarrollo web, análisis de datos, inteligencia artificial y **procesamiento de imágenes**. Es un lenguaje interpretado, lo que significa que el código se ejecuta directamente, no existe una compilación previa. Es de alto nivel, por lo que su sintaxis es muy sencilla y requiere menos líneas de código para su ejecución..



Principales librerías utilizadas para procesar imágenes:

Pillow: Ofrece herramientas simples para abrir, modificar y guardar archivos de imágenes en muchos formatos. Es ideal para tareas básicas de procesamiento como redimensionamiento, recorte y filtrado.

NumPy: Se usa ampliamente junto con otras bibliotecas para manipular matrices de píxeles, ya que las imágenes se pueden representar como matrices de números.

Matplotlib: Es una librería pensada principalmente para gráficos y ploteos, pero será una de las principales que usaremos para visualizar nuestras imágenes.

OpenCV: Biblioteca muy popular para procesamiento de imágenes. Ofrece una amplia variedad de funciones para manipular, analizar y transformar imágenes, incluyendo filtrado, transformación de geometría, y detección de objetos.

Geospatial Data Abstraction Library (GDAL): Es una biblioteca fundamental para leer, escribir y procesar datos geoespaciales. Es comúnmente usada en el procesamiento de imágenes satelitales y geoespaciales, compatible con múltiples formatos raster y vectoriales.

Rasterio: Especializada en el manejo de datos raster (como imágenes satelitales). Permite leer y escribir datos de imágenes geoespaciales (por ejemplo, en formatos GeoTIFF), facilitando el análisis y la manipulación de imágenes geoespaciales.

Las usaremos con las imágenes satelitales!

® GULICH | Todos los derechos reservados

Plataforma que utilizaremos: Google Colab

Google Colab es una plataforma gratuita basada en la web que permite a los usuarios escribir y ejecutar código Python de manera interactiva en *notebooks*. Está especialmente diseñada para el trabajo con proyectos de ciencia de datos, aprendizaje automático y análisis de datos, ofreciendo acceso a recursos de procesamiento potentes.



Link a [tutorial en moodle]

® GULICH | Todos los derechos reservados

Notebook 01a: Operaciones básicas con imágenes y datos



® GULICH | Todos los derechos reservados

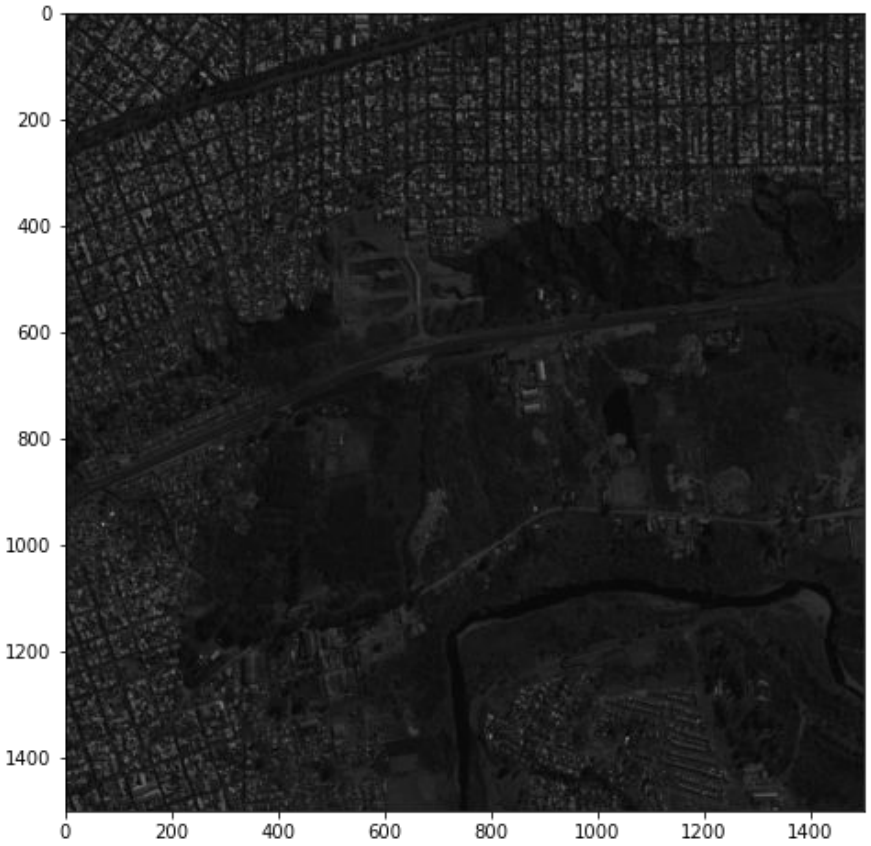
Clase 01b: Visualización y mejora de las imágenes

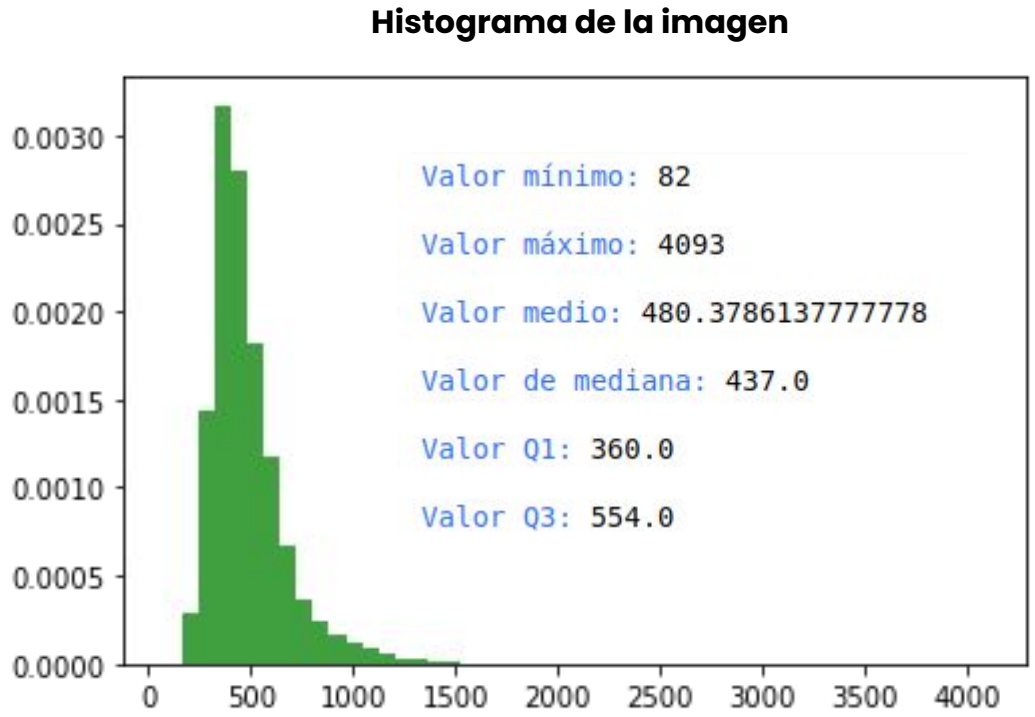
Gulich UNC CONAE

Análisis digital de las imágenes

El histograma de la imagen

En general, el tipo de imágenes con los que trabajaremos serán de valores decimales, continuos o flotantes. En imágenes satelitales tenemos entre cientos de miles a millones de píxeles:



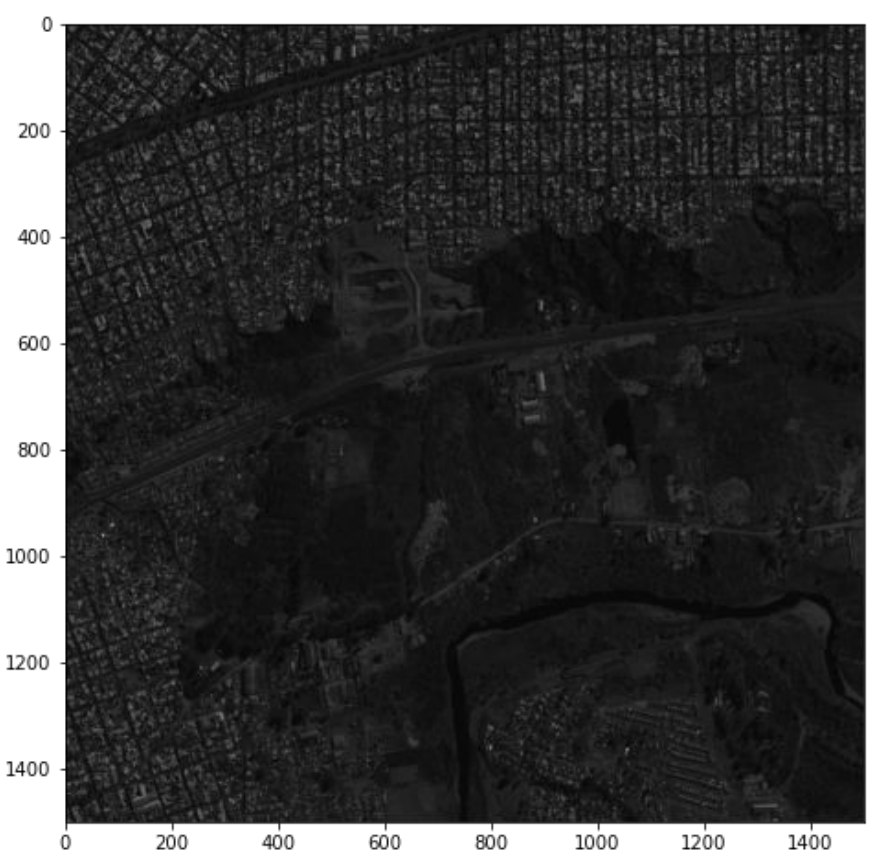


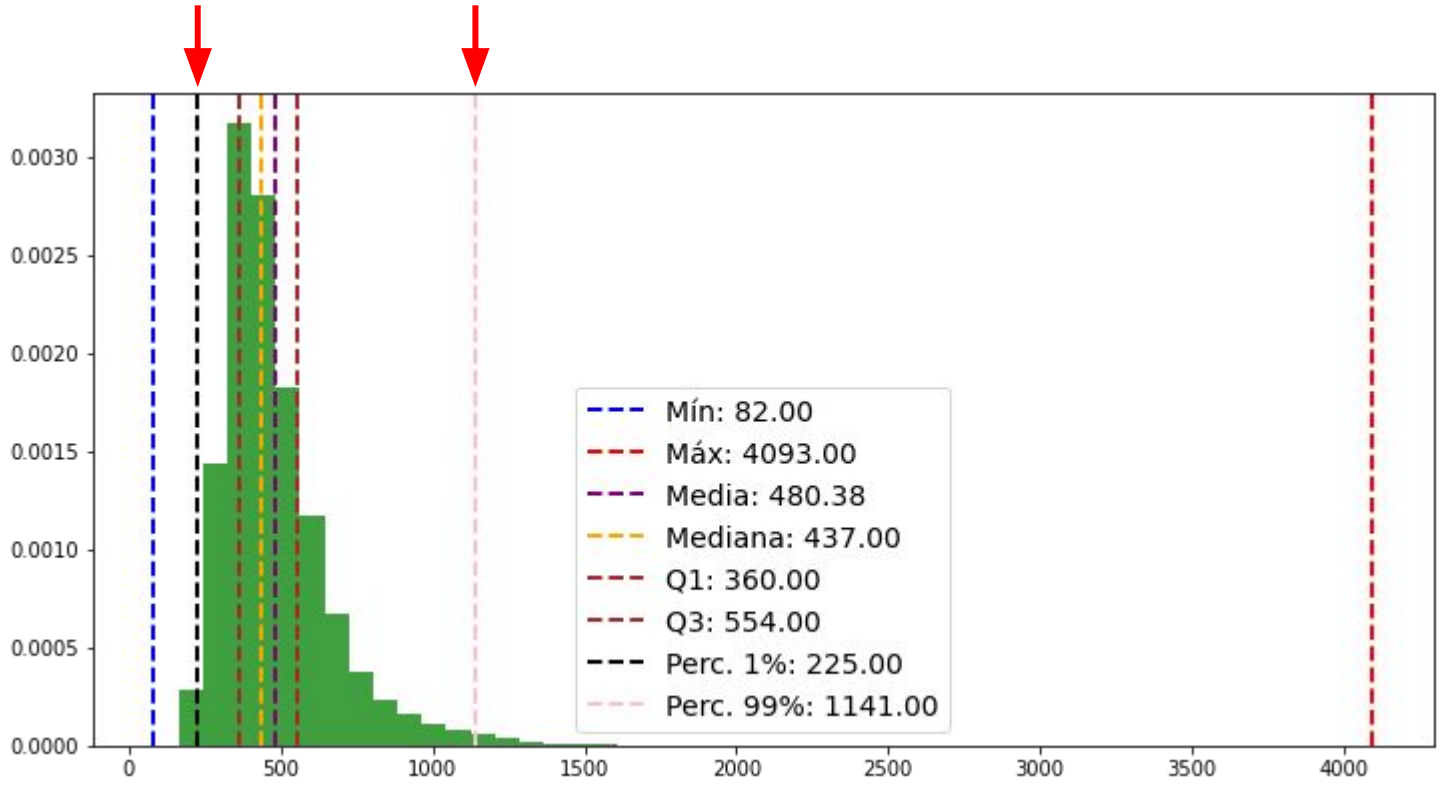
® GULICH | Todos los derechos reservados

Análisis digital de las imágenes

Mejora de contraste a partir del histograma

El histograma y las estadísticas de la imagen nos dan información de gran utilidad para mejorar el contraste visual de la misma. Por ejemplo, consideremos los percentiles 1 y 99 de la imagen





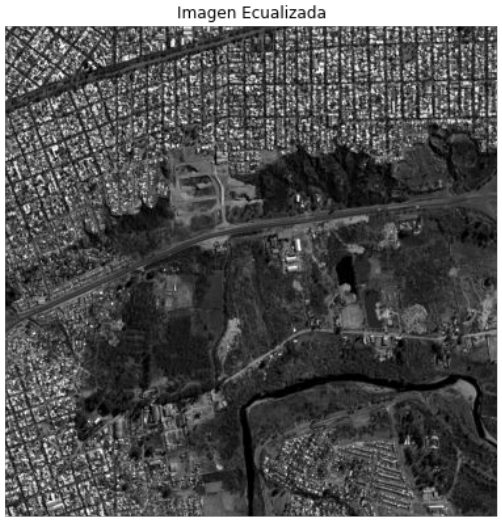
® GULICH | Todos los derechos reservados

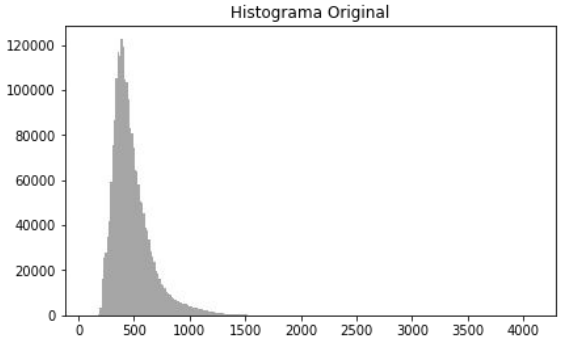
Análisis digital de las imágenes

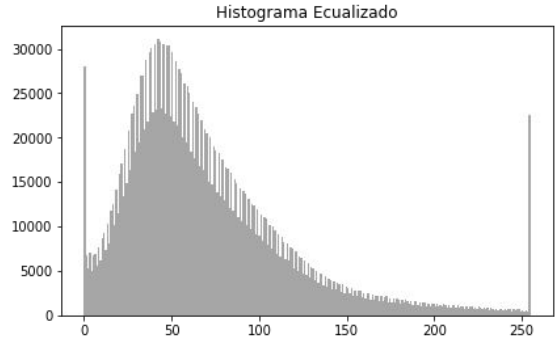
Mejora de contraste a partir del histograma

El histograma y las estadísticas de la imagen nos dan información de gran utilidad para mejorar el contraste visual de la misma. Por ejemplo, consideremos los percentiles 1 y 99 de la imagen









1. Recorte de valores extremos

Dado un conjunto de valores de píxeles (I) en la imagen original, se calculan los percentiles 1 y 99:

$$q_1 = P_1(I), \quad q_3 = P_{99}(I)$$

donde:

- $P_1(I)$ es el valor del percentil 1 (el 1% de los valores están por debajo de este).
- $P_{99}(I)$ es el valor del percentil 99 (el 99% de los valores están por debajo de este).

Luego, se aplica un recorte para limitar los valores de la imagen dentro de este rango:

$$I_{\text{truncada}}(x, y) = \max(q_1, \min(I(x, y), q_3))$$

Esto significa que:

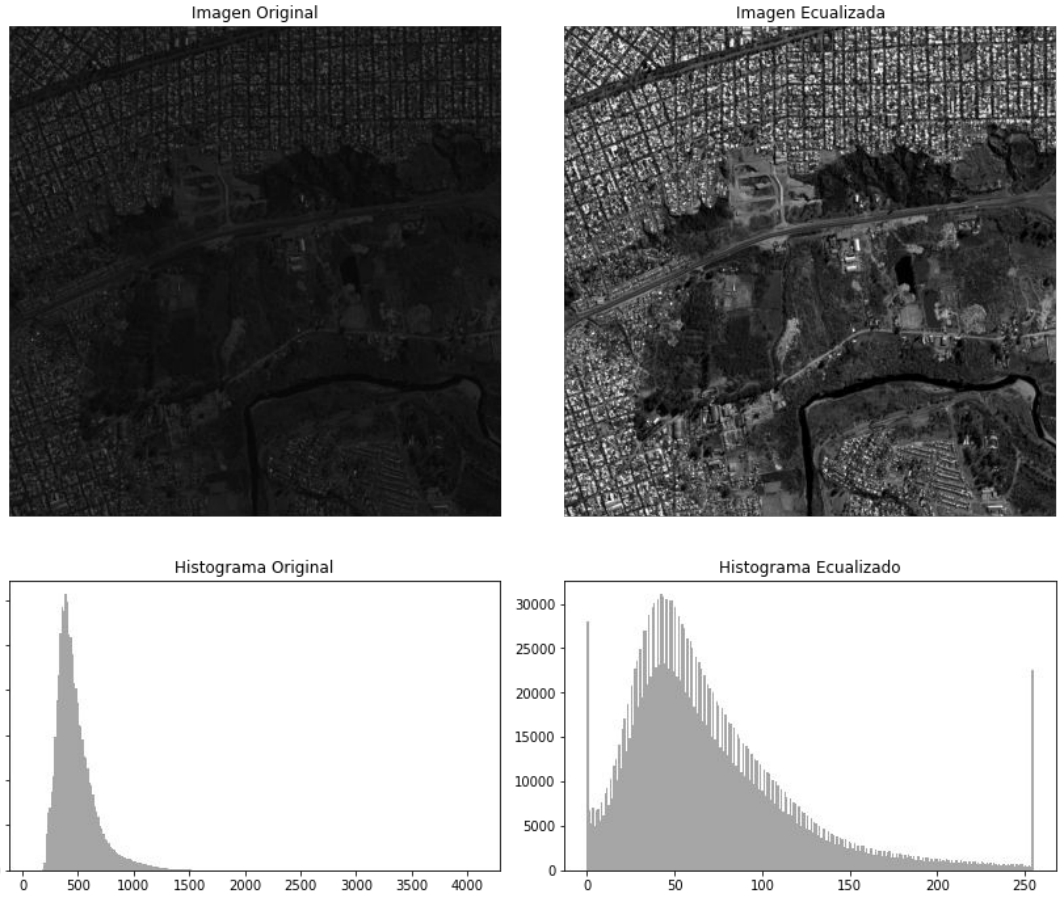
- Todos los valores menores a q_1 se igualan a q_1.
- Todos los valores mayores a q_3 se igualan a q_3.
- Los valores entre q_1 y q_3 permanecen sin cambios.

® GULICH | Todos los derechos reservados

Análisis digital de las imágenes

Mejora de contraste a partir del histograma

El histograma y las estadísticas de la imagen nos dan información de gran utilidad para mejorar el contraste visual de la misma. Por ejemplo, consideremos los percentiles 1 y 99 de la imagen



2. Normalización lineal al rango [0, 255]

Una vez que la imagen ha sido recortada o truncada, se la normaliza al intervalo ([0, 255]) utilizando la siguiente fórmula:

$$I_{\text{normalizada}}(x, y) = \frac{I_{\text{truncada}}(x, y) - q_1}{q_3 - q_1} \times 255$$

Explicación matemática ¶

1. El numerador $I_{\text{clipped}}(x, y) - q_1$ desplaza el rango de valores para que q_1 se convierta en 0.
2. La división $\frac{I_{\text{truncada}}(x,y)-q_1}{q_3-q_1}$ Normaliza los valores al rango ([0, 1]).
3. La multiplicación $\times 255$ escala los valores al rango [0, 255], que corresponde a datos en 8 bits.

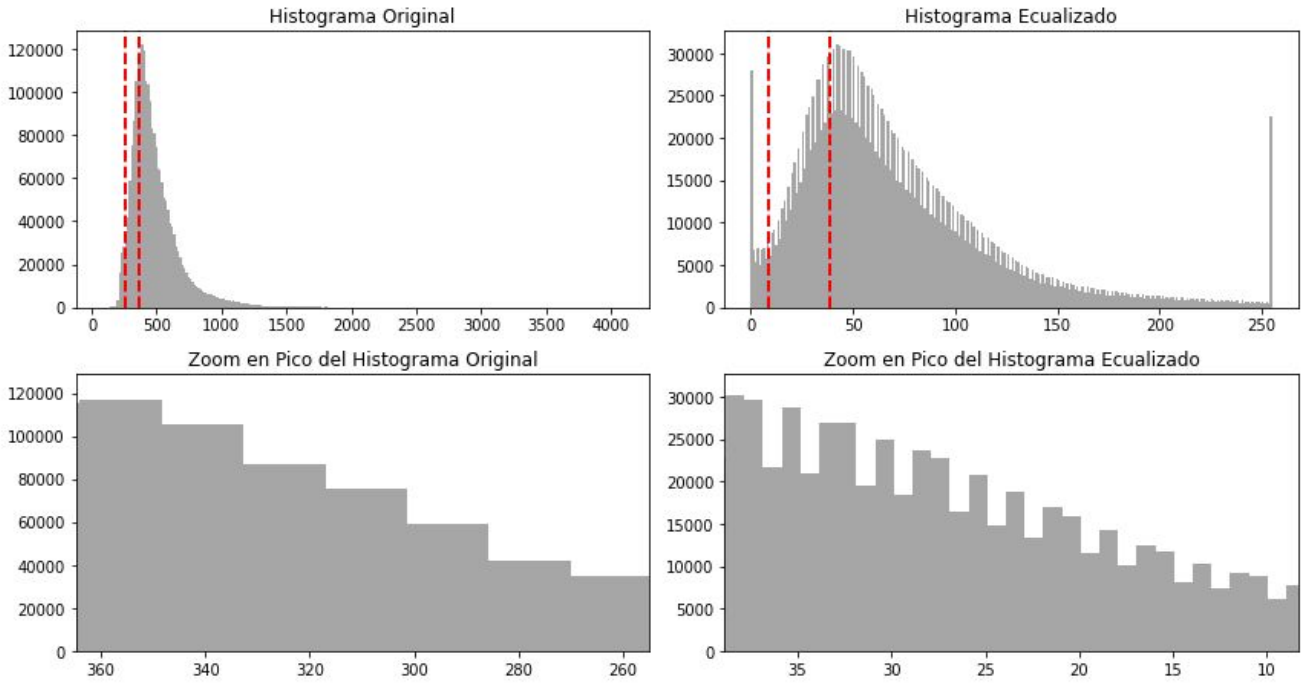
También podríamos omitirlo, lo cual dejaría la imagen escalada al rango [0,1].

® GULICH | Todos los derechos reservados

Análisis digital de las imágenes

Mejora de contraste a partir del histograma

El histograma y las estadísticas de la imagen nos dan información de gran utilidad para mejorar el contraste visual de la misma. Por ejemplo, consideremos los percentiles 1 y 99 de la imagen



3. Efecto en el histograma

- Los valores por debajo de ***q1*** y por encima de ***q3*** se agrupan entre 0 y 255, generando picos en los extremos del histograma.

- Los valores que originalmente estaban en el intervalo ***q1, q3*** ahora *se estiran* a todo el rango **[0, 255]**, aumentando el contraste de la imagen.

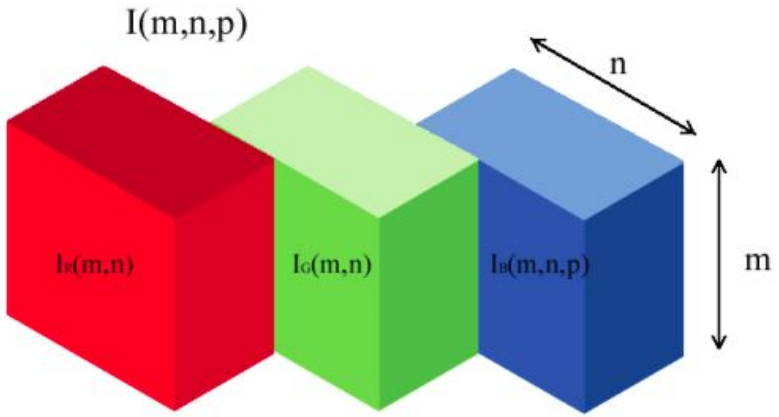
- Debido a la transformación lineal y la cuantización a 8 bits (valores enteros entre 0 y 255), algunos valores pueden agruparse más que otros, creando un efecto de "dentado" en el histograma.

® GULICH | Todos los derechos reservados

Imágenes en color

El espacio de colores RGB

En el caso de imágenes en tonalidades de grises, el valor del elemento de matriz es un número; mientras que para el caso de imágenes a color el valor de cada elemento de matriz es un vector de tres coordenadas, cada una de las cuales especifica “el grado de influencia” de los colores rojo (Red “R”), verde (Green “G”) y azul (Blue “B”), de modo que se denomina representación **RGB**.



$$I_R(m,n,1)=\begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{m1} & r_{m2} & \cdots & r_{mn} \end{bmatrix} \quad I_G(m,n,2)=\begin{bmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{m1} & g_{m2} & \cdots & g_{mn} \end{bmatrix} \quad I_B(m,n,3)=\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}$$

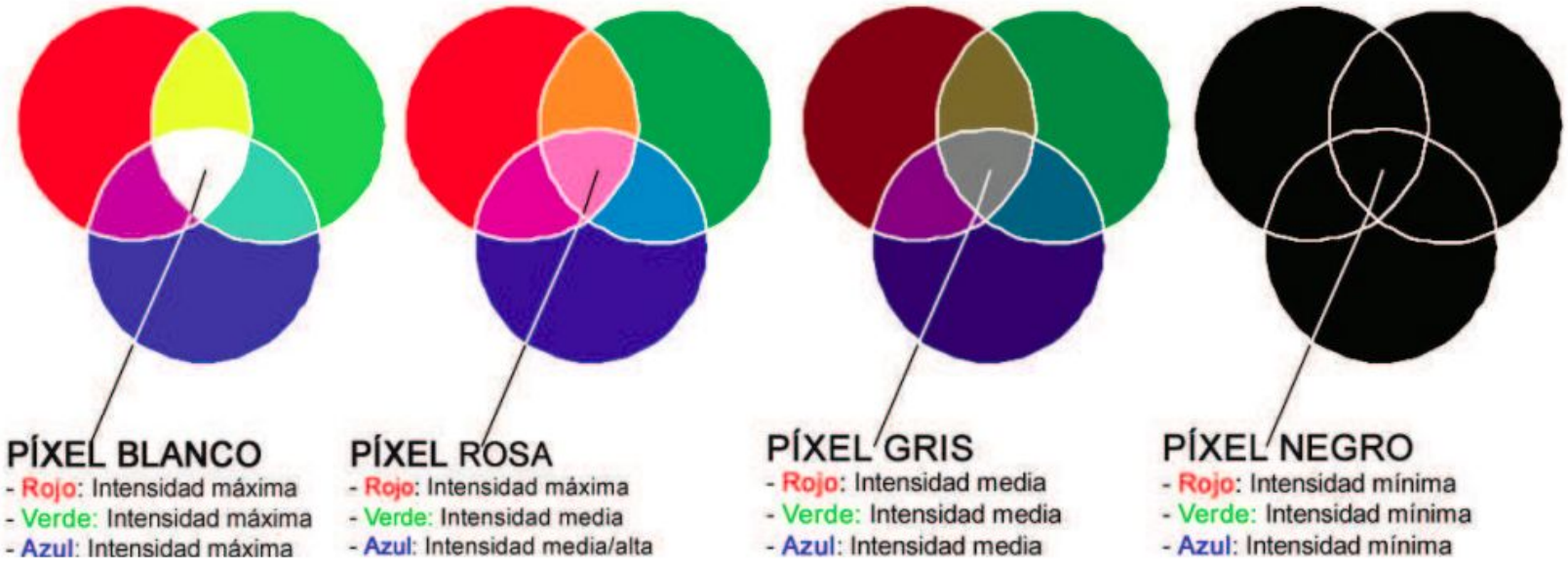
Fuente: NICOLÁS AGUIRRE DOBERNACK

® GULICH | Todos los derechos reservados

Imágenes en color

El espacio de colores RGB

El espacio de colores RGB Está basado en la llamada "síntesis aditiva", donde las intensidades de luz relativas al rojo, al verde y al azul son sumadas entre sí para conseguir los distintos colores, incluyendo el negro y el blanco



Para jugar un poco:
https://imagecolorpicker.com/es

Fuente: NICOLÁS AGUIRRE DOBERNACK

® GULICH | Todos los derechos reservados

Notebook 01b: Visualizacion_RGB_Realces.ipynb



® GULICH | Todos los derechos reservados

MUCHAS GRACIAS

¿Preguntas?

Gulich UNC CONAE